

Ciente: Papeles Cordillera S.A. (CMPC Puente Alto)

Proyecto: Diseño de Sistema de Recuperación de Calor Industrial

Fecha de Entrega de Informe: 24 de enero de 2024

⚠ El Desafío

La planta de CMPC en Puente Alto opera una sala de compresores que disipa cerca de 1 MW de energía como calor residual. Este valioso recurso se desperdiciaba, incrementando los costos operativos y la huella de carbono. El reto era diseñar un sistema robusto y eficiente para capturar este calor y reintegrarlo en el proceso para calentar el circuito de agua industrial de la planta.

⚙ La Solución de Ingeniería

En co-autoría con Nilton Martínez (Leycero SpA), se entregó un informe de diseño de ingeniería completo. Mi rol se centró en la aplicación de los primeros principios de la física para:

- **Modelado Termodinámico:** Cuantificar la demanda térmica a cubrir, estableciendo un punto de diseño de **622 kW** en la condición de operación normal.
- **Diseño Hidrodinámico:** Calcular las pérdidas de presión del sistema utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach (ver Anexo A del informe) para dimensionar las tuberías y la bomba de recirculación de **21.5 m³/h**.
- **Selección de Componentes:** Especificar técnicamente los intercambiadores de calor y el acumulador térmico para garantizar un rendimiento óptimo y una operación segura.

📊 Parámetros de Diseño Clave

622 kW

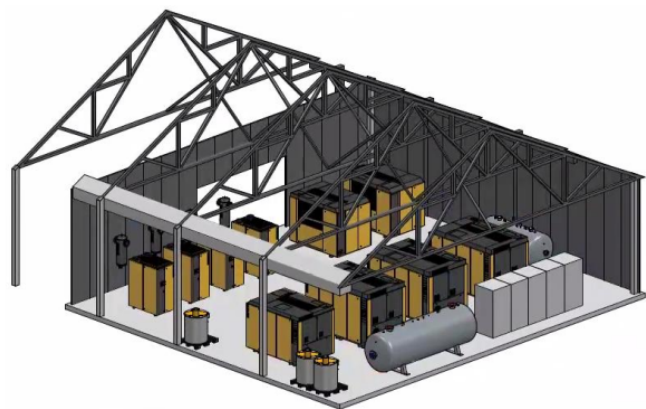
Demanda Térmica cubierta por el Sistema de Recuperación.

21.5 m³/h

Caudal de Diseño del Sistema Hidrónico de Energía.

<2 Años

Retorno de la Inversión (Payback) Proyectado.



Layout de la sala de compresores (Anexo C del informe), base para el diseño del piping y la integración de equipos.